

вот такой скетч заработал. получаю данные со станции и вижу на web странички полученные и обработанные данные. вот ещё вопрос, на родном мониторе, который отображается ещё и количество осадков. а у меня в скетче похоже этих данных нет. вопрос, как их добавить?

Отлично, что версия 1.7 заработала! Чтобы добавить отображение осадков (Rain), нужно внести изменения в три части кода: парсинг данных из радиопакета, хранение переменной и вывод в API/Web.

Метеостанция WS1080 передает данные об осадках как «накопительный счетчик» (Rain Counter).

1. Добавление переменной для осадков

В разделе **Глобальные переменные** (примерно 2-я страница вашего скетча), где у вас объявлены `temperature`, `humidity` и прочее, добавьте переменную для хранения общего количества осадков:

```
float rain = 0; // Накопленные осадки в мм
```

2. Обновление парсинга в Callback

В функции `rtl_433_Callback` (страница 6 вашего PDF) библиотека `rtl_433_ESP` обычно выдает данные об осадках в ключе `rain_mm`. Добавьте обработку этого ключа:

```
void rtl_433_Callback(char* message) {  
    // ... ваш существующий код ...  
    if (!deserializeJson(doc, message)) {  
        // ...  
        if (doc.containsKey("temperature_C")) temperature = doc["temperature_C"];  
        // ... другие датчики ...  
        // Добавьте это:  
        if (doc.containsKey("rain_mm")) {  
            rain = doc["rain_mm"];  
        }  
        LOG("WS1080", "T=%.1f C, Rain=%.1f mm", temperature, rain);  
        // ...  
    }  
}
```

3. Передача данных в Web-интерфейс (API)

Чтобы ваша веб-страница увидела эти данные, их нужно включить в JSON-ответ сервера. Найдите обработчик `/api/data` (страница 11-12) и добавьте туда строку:

```
server.on("/api/data", HTTP_GET, []() {
    DynamicJsonDocument doc(2048);
    doc["temperature"] = temperature;
    // ... ваши текущие строки ...

    // Добавьте это:
    doc["rain"] = rain;

    String buf;
    serializeJson(doc, buf);
    server.send(200, "application/json", buf);
});
```

4. Передача в MQTT (для Home Assistant)

Если вы используете Home Assistant, добавьте регистрацию сенсора в `registerAllSensors()` (стр. 5) и саму отправку в `publishMQTTData()`:

```
// В registerAllSensors:
sendDiscovery("rain", "mm", "precipitation");
```

```
// В publishMQTTData:
doc["rain"] = rain;
```

Важное замечание по WS1080:

Метеостанция передает **суммарное значение** за все время работы (с момента сброса базы станции или замены батареек). Если вы хотите видеть «осадки за сегодня» или «за час», вам нужно будет добавить логику вычисления разницы между текущим значением и сохраненным на начало периода.

Ваш веб-интерфейс (HTML/JS) готов к отображению нового поля "rain", или нужно подсказать, как поправить `index.html`?